

# 5교시: 실행 증거 작성 - command, port, URL, curl/browser evidence

## 수업 목표

- 실행 명령, 작업 경로, port, URL, HTTP status를 증거로 남긴다.
- browser 확인과 curl 확인의 차이를 설명한다.
- README에 재현 가능한 실행 절차를 작성한다.

## 50분 운영

| 시간     | 활동          | 학습 초점                               | 학생 산출            |
|--------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 0-5분   | 실행 증거 기준 소개 | "봤다"와 "재현 가능하다"를 구분한다.              | evidence 기준      |
| 5-15분  | 서버 실행       | 경로와 port 충돌을 점검한다.                  | 실행 command       |
| 15-25분 | curl 확인     | HTTP status와 header를 읽게 한다.         | curl 결과          |
| 25-35분 | browser 확인  | 화면과 console을 확인한다.                  | browser evidence |
| 35-50분 | README 작성   | start/check/stop/troubleshoot를 채운다. | README 초안        |

## 0-5분 실행 증거 기준 소개

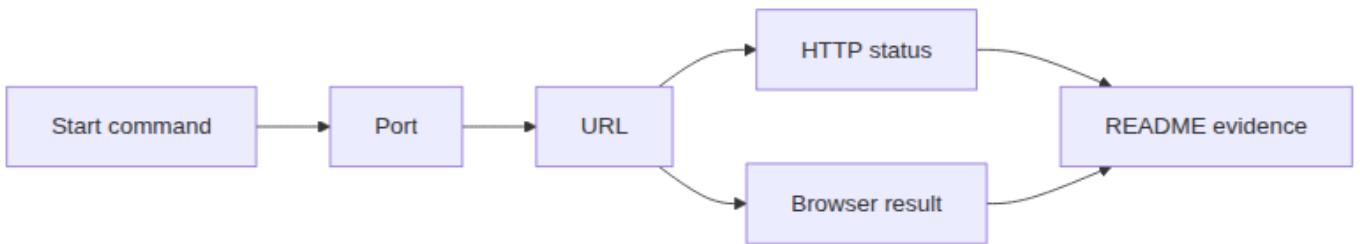
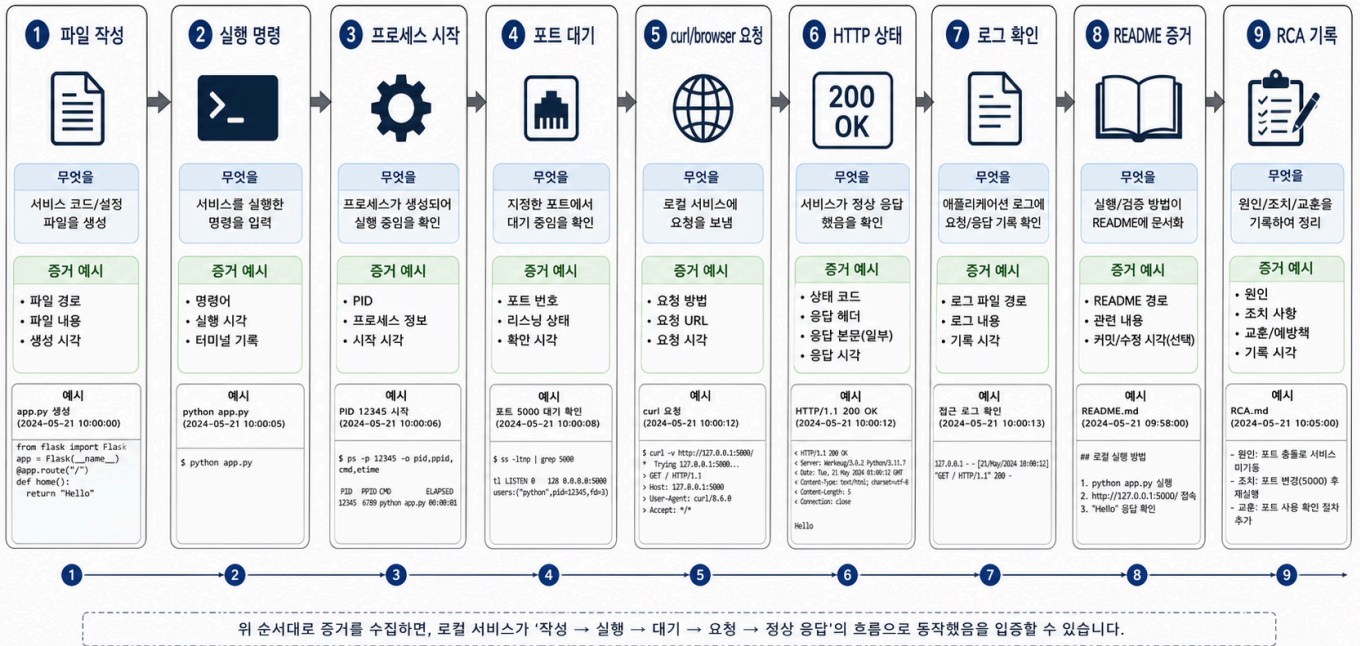
- 초점: "봤다"와 "재현 가능하다"를 구분한다.
- 학생 산출: evidence 기준

## 핵심 설명

실행 증거는 스크린샷 하나가 아니라 다른 사람이 같은 결과를 재현할 수 있게 하는 기록이다. 최소 증거는 command, working directory, port, URL, expected result, observed result다.

## Visual 1: 구조 다이어그램

# 로컬 서비스 실행 증거 흐름



## 5-15분 서버 실행

- 초점: 경로와 port 충돌을 점검한다.
- 학생 산출: 실행 command

## README 섹션 예시

### Start

Run from the mini-app directory:

```
python3 -m http.server 8000
```

### Check

Open <http://localhost:8000> and confirm the item list appears. Run curl -I <http://localhost:8000> and confirm HTTP 200.

### Stop

Press Ctrl+C in the server terminal.

## Troubleshoot

- Port already in use: use another port and update the URL.

- Data does not load: check data.json path and JSON syntax.

## Visual 2: 실행 증거 quartet

| 캡처 항목             | 기록 예시                                   | 빠지면 생기는 문제              |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| command/path      | python3 -m http.server 8000 in mini-app | 재현 시작점이 불명확하다.          |
| port/URL          | 8000, http://localhost:8000             | 다른 주소를 확인할 수 있다.        |
| HTTP/browser      | HTTP 200, item list visible             | 실행 여부가 주장으로만 남는다.       |
| stop/troubleshoot | Ctrl+C, port conflict note              | 다음 실행자가 막혔을 때 복구하기 어렵다. |

## 15-25분 curl 확인

- 초점: HTTP status와 header를 읽게 한다.
- 학생 산출: curl 결과

## Visual 3: README evidence table

| README section | 반드시 들어갈 값                        |
|----------------|----------------------------------|
| Start          | working directory와 command       |
| Check          | URL, HTTP status, browser result |
| Stop           | 종료 방법                            |
| Troubleshoot   | port/path/data 실패 대응             |

## 활동 절차

1. mini-app 폴더에서 정적 서버를 실행한다.
2. curl -I http://localhost:8000 로 status를 확인한다.
3. browser에서 앱 화면과 data rendering을 확인한다.
4. 서버 중지 방법을 기록한다.
5. port 충돌, 파일 경로 오류, JSON syntax error의 해결 방법을 README에 적는다.

## 실행 증거 표

| Evidence          | Value                       |
|-------------------|-----------------------------|
| working directory |                             |
| start command     | python3 -m http.server 8000 |
| port              | 8000                        |
| URL               | http://localhost:8000       |
| HTTP status       |                             |
| browser result    |                             |
| console result    |                             |
| stop method       | Ctrl+C                      |

## 25-35분 browser 확인

- 초점: 화면과 console을 확인한다.

- 학생 산출: browser evidence

## 흔한 오해

| 오해                             | 교정                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다. | evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다. |
| Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.      | Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.       |
| 막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.              | blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.                        |

## 35-50분 README 작성

- 초점: start/check/stop/troubleshoot를 채운다.
- 학생 산출: README 초안

## 산출물

- README start/check/stop/troubleshoot
- execution evidence table
- curl 또는 browser 확인 결과

## 평가 기준

| 기준                                   | 충족 |
|--------------------------------------|----|
| 다른 학생이 README만 보고 실행할 수 있다.          |    |
| command, path, port, URL이 모두 있다.     |    |
| HTTP status 또는 browser evidence가 있다. |    |
| 중지와 문제 해결 절차가 있다.                    |    |

## 현업 DevOps insight

운영 문서는 장애가 난 뒤에 쓰면 늦다. 앱 실행 시점부터 실행 계획을 기록해야 다음 사람이 환경 차이를 빠르게 찾을 수 있다.

## 학술 근거

- Reproducible learning: 같은 절차로 같은 결과를 얻는 기록을 평가한다.
- Evidence-centered design: 학습 여부를 관찰 가능한 산출물로 판단한다.
- Professional communication: 명령과 결과를 모호하지 않게 전달한다.

## 다음 주차 연결

Week2 Docker에서는 start command가 container 실행 절차로 바뀐다. 오늘 만든 README 구조는 그대로 container 실행 runbook으로 확장된다.

## 다음 연결

다음 교시는 운영 위험 분류와 README/runbook을 완성한다.

## 공식/학술 근거 링크

- MDN HTTP Overview, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview> - browser와 HTTP 확인을 서비스 evidence로 연결하는 기준이다.

- RFC 9110: HTTP Semantics, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110> - HTTP status와 resource 확인의 공식 기준이다.
- Google SRE Book: Introduction, <https://sre.google/sre-book/introduction/> - 정상 확인과 관찰 가능성을 운영 readiness로 보는 근거다.